

Corrigé — Exercice 23

1)a) En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow 0$; en $+\infty$, $f(x) = \frac{1}{1+2e^{-x}} \rightarrow 1$.

b) Asymptotes horizontales $y = 0$ en $-\infty$ et $y = 1$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 2) - e^x \times e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$.

b) $f' > 0$: f est strictement croissante de 0 vers 1.

3)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x = e^x + 2 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

b) $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$: négatif pour $x < \ln 2$, positif pour $x > \ln 2$.

4)a) $(\ln(e^x + 2))' = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$.

b) $\int_0^{\ln 2} f = [\ln(e^x + 2)]_0^{\ln 2} = \ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$.

5) f est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limites 0 et 1 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 1[$. De $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$ on tire $e^x = \frac{2y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1-x}\right)$.